

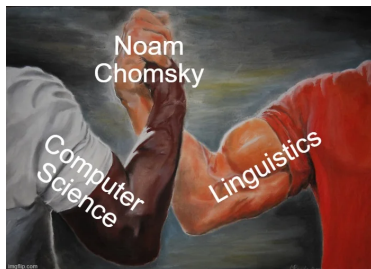
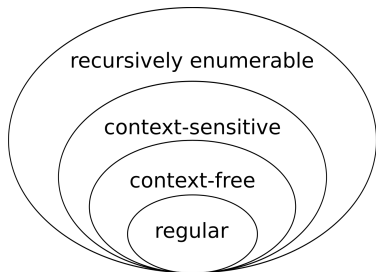
Teoría de la Computación: Lenguajes Independientes del Contexto (Parte 1)

cristobal.loyola@usach.cl

9 de mayo de 2025

Lenguajes Independientes del Contexto: motivación

- El lingüista Noam Chomsky propuso en 1956 una jerarquía de 4 clases diferentes de gramáticas formales.
- Cada categoría puede generar lenguajes más complejos que la categoría anterior.
- Además, cada clase puede generar todos los lenguajes que generan las clases inferiores.



Lenguajes Independientes del Contexto: motivación

Gramática	Lenguajes	Autómatas	Reglas de derivación	Ejemplos
Tipo 3	Regulares	Finitos	$A \rightarrow a$ $A \rightarrow aB$	$\{a^n \mid n > 0\}$
Tipo 2	Independientes del contexto	De pila	$A \rightarrow \alpha$	$\{a^n b^n \mid n > 0\}$
Tipo 1	Dependientes del contexto	Linealmente acotados	$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$	$\{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$
Tipo 0	Recursivamente enumerables	MT	$\gamma \rightarrow \alpha$ (γ no vacío)	$\{w \mid w \text{ describe una MT}\}$

- a : terminal
- A, B : variables no terminales
- α, β, γ : palabras de terminales y/o no terminales.

Gramáticas Independientes del Contexto (GIC)

- Llamemos G_1 a la siguiente gramática:

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

- A cada línea le llamaremos **regla de derivación**, la cual relaciona un símbolo con un string mediante una flecha.
- Al símbolo de la izquierda le llamaremos **variable** y por convención las denotaremos con letras mayúsculas.
- El string de la derecha contiene variables y otros símbolos llamados **terminales**, para los cuales utilizaremos letras minúsculas, números o símbolos especiales.
- Designaremos una variable como la **variable inicial**, la cual estará al lado izquierdo de la primera regla.

Una **gramática independiente del contexto** (GIC) es una tupla $G = (V, \Sigma, R, S)$ donde:

- V es un conjunto finito de símbolos no terminales (también llamados *variables*).
- Σ es un conjunto finito de símbolos terminales, $V \cap \Sigma = \emptyset$
- $S \in V$ es el símbolo inicial.
- $R \subset V \times (V \cup \Sigma)^*$ son las reglas de derivación (conjunto finito).

Recuerdo: Gramáticas Regulares (GR)

Definimos una **gramática regular** como una gramática independiente del contexto que cumple las siguientes restricciones:

- Todas las reglas de derivación tienen a lo más una variable en el lado derecho.
- Dicha variable se encuentra siempre al final o siempre al comienzo del *string* del lado derecho de la regla.
- En el primer caso hablaremos de una **gramática lineal por la derecha** (GRLD), mientras que en el segundo caso diremos que se trata de una **gramática lineal por la izquierda** (GRLI).

Toda gramática regular genera un **lenguaje regular**. A su vez, todo lenguaje regular se puede expresar a través de una gramática regular.

Diferencias entre GR y GIC

En una GRLD, todas las reglas de derivación en R tienen a lo más un símbolo no-terminal en el lado derecho, es decir, se cumple que:

$$R \subseteq V \times \Sigma^*(V \cup \epsilon)$$

En una GIC, en cambio, las reglas de derivación pueden tener cero, uno o más símbolos no-terminales en el lado derecho, es decir:

$$R \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$$

Dadas estas definiciones, podemos ver que una gramática regular es siempre una gramática independiente del contexto, pero el recíproco no siempre se cumple. Por ejemplo, ¿de qué tipo es la siguiente gramática?

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aA \mid bAA$$

$$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$$

Para generar palabras a partir de una gramática, se debe seguir los siguientes pasos:

- 1 Escribimos la variable inicial.

Para generar palabras a partir de una gramática, se debe seguir los siguientes pasos:

- 1 Escribimos la variable inicial.
- 2 Escogemos alguna de las variables y una regla que comience con esa variable. Reemplazamos la variable con el lado derecho de esa regla.

Para generar palabras a partir de una gramática, se debe seguir los siguientes pasos:

- 1 Escribimos la variable inicial.
- 2 Escogemos alguna de las variables y una regla que comience con esa variable. Reemplazamos la variable con el lado derecho de esa regla.
- 3 Repetimos el paso 2 hasta que no queden variables, sólo terminales.

Consideremos la misma gramática G_1 de antes:

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

G_1 genera, por ejemplo, la palabra $w = 000\#111$. La secuencia de sustituciones para obtener una palabra se llama **derivación**. La derivación de w en la gramática G_1 es:

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000B111 \Rightarrow 000\#111$$

- Si u , v y w son palabras que contienen variables y terminales, y $A \rightarrow w$ es una regla de la gramática, entonces decimos que uAv lleva a uwv , escrito $uAv \Rightarrow uwv$
- Decimos que u deriva v , denotado por $u \Rightarrow^* v$, si $u = v$ o si existe una secuencia $u_1, u_2, \dots, u_k$ para $k \geq 0$ tal que:

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

Gramáticas: generación de palabras

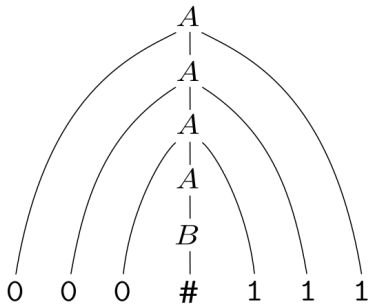
Consideremos la misma gramática G_1 de antes:

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

La derivación de $w = 000\#111$ también se puede representar mediante un árbol de análisis sintáctico o árbol de derivación (*parse tree*):



- Todas las palabras que se pueden generar a partir de una derivación sobre una gramática constituyen el lenguaje generado por esa gramática.

- Todas las palabras que se pueden generar a partir de una derivación sobre una gramática constituyen el lenguaje generado por esa gramática.
- Por ejemplo, en el caso anterior $L(G_1)$ es el lenguaje generado por la gramática G_1 . Es relativamente directo ver que en este ejemplo:

$$L(G_1) = \{0^n \# 1^n \mid n \geq 0\}$$

- Todas las palabras que se pueden generar a partir de una derivación sobre una gramática constituyen el lenguaje generado por esa gramática.
- Por ejemplo, en el caso anterior $L(G_1)$ es el lenguaje generado por la gramática G_1 . Es relativamente directo ver que en este ejemplo:

$$L(G_1) = \{0^n \# 1^n \mid n \geq 0\}$$

- **Ej:** Defina una gramática G_2 que genere el lenguaje

$$L(G_2) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

- Todas las palabras que se pueden generar a partir de una derivación sobre una gramática constituyen el lenguaje generado por esa gramática.
- Por ejemplo, en el caso anterior $L(G_1)$ es el lenguaje generado por la gramática G_1 . Es relativamente directo ver que en este ejemplo:

$$L(G_1) = \{0^n \# 1^n \mid n \geq 0\}$$

- **Ej:** Defina una gramática G_2 que genere el lenguaje

$$L(G_2) = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

- Cualquier lenguaje que se pueda generar a partir de una gramática independiente del contexto se llamará **lenguaje independiente del contexto**

Considere la siguiente GLC:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

Construya el árbol de derivación para generar el string *aabbb*

GIC: derivación

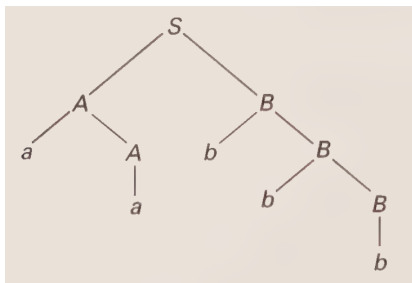
Considere la siguiente GIC:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

El árbol de derivación para generar el string *aabbbb* es:



Créditos imágenes: Dean Kelley

Considere la siguiente GLC:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

Note que las siguientes derivaciones permiten obtener el mismo string *aabbb*:

- $S \Rightarrow AB \Rightarrow AbB \Rightarrow AbbB \Rightarrow Abbb \Rightarrow aAbbb \Rightarrow aabbb$
- $S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aaB \Rightarrow aabB \Rightarrow aabbB \Rightarrow aabbb$
- $S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aAbB \Rightarrow aAbbB \Rightarrow aAbbb \Rightarrow aabbb$

Sin embargo, todas las derivaciones anteriores tienen el mismo árbol de derivación.

Considere ahora la siguiente GLC:

$$S \rightarrow SbS \mid ScS \mid a$$

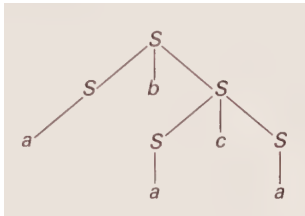
Note que las siguientes derivaciones generan el string *abaca*:

- $S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbScS \Rightarrow SbSca \Rightarrow Sbaca \Rightarrow abaca$
- $S \Rightarrow ScS \Rightarrow SbScS \Rightarrow abScS \Rightarrow abacS \Rightarrow abaca$

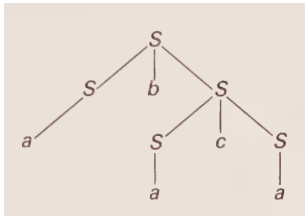
GIC: derivación

Considere la GIC: $S \rightarrow SbS \mid ScS \mid a$. A pesar de que ambas derivaciones generan el mismo string *abaca*, sus árboles de derivación son distintos:

- $S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbScS \Rightarrow SbSca \Rightarrow Sbaca \Rightarrow abaca$



- $S \Rightarrow ScS \Rightarrow SbScS \Rightarrow abScS \Rightarrow abacS \Rightarrow abaca$



- El hecho de que una gramática pueda generar un mismo string a través de diferentes árboles de derivación puede resultar problemático (por ejemplo en un lenguaje de programación, donde se espera que un programa tenga una única interpretación).

- El hecho de que una gramática pueda generar un mismo string a través de diferentes árboles de derivación puede resultar problemático (por ejemplo en un lenguaje de programación, donde se espera que un programa tenga una única interpretación).
- Si un string puede ser generado de diferentes formas a partir de una gramática, diremos que el string es derivado de manera **ambigua** en esa gramática.

- El hecho de que una gramática pueda generar un mismo string a través de diferentes árboles de derivación puede resultar problemático (por ejemplo en un lenguaje de programación, donde se espera que un programa tenga una única interpretación).
- Si un string puede ser generado de diferentes formas a partir de una gramática, diremos que el string es derivado de manera **ambigua** en esa gramática.
- Si una gramática genera al menos un string de manera ambigua, entonces diremos que es una **gramática ambigua**.

- Cuando decimos que una gramática genera un string de manera ambigua, nos referimos a que tiene diferentes árboles de derivación, no diferentes derivaciones.

- Cuando decimos que una gramática genera un string de manera ambigua, nos referimos a que tiene diferentes árboles de derivación, no diferentes derivaciones.
- Para formalizar esto, diremos que una derivación de un string w en una gramática G es una **derivación por la izquierda**, si en cada paso la variable que se reemplaza es la que se encuentra más a la izquierda.

- Cuando decimos que una gramática genera un string de manera ambigua, nos referimos a que tiene diferentes árboles de derivación, no diferentes derivaciones.
- Para formalizar esto, diremos que una derivación de un string w en una gramática G es una **derivación por la izquierda**, si en cada paso la variable que se reemplaza es la que se encuentra más a la izquierda.
- Así, diremos que un string w es derivado de manera **ambigua** en una GLC G si tiene dos o más derivaciones por la izquierda diferentes. La gramática G se dirá ambigua si es que genera algún string de manera ambigua.

Propuesto: considere la siguiente GIC:

$$S \rightarrow AA$$

$$A \rightarrow AAA \mid a \mid bA \mid Ab$$

Construya el árbol de derivación para generar el string *bbabaaba*

GIC: simplificación

GIC: simplificación (motivación)

La definición de GIC no tiene mayores restricciones con respecto al tipo de derivaciones permitidas. Por lo tanto, podemos tener árboles considerablemente anchos como en el siguiente ejemplo:

$$S \Rightarrow abcdefgS \mid abcdefg$$

o árboles demasiado altos y delgados como en este ejemplo:

$$S \rightarrow A$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow D$$

$$D \rightarrow a \mid A$$

Para evitar esto, buscaremos una forma de convertir una GIC a una **forma normal**.

Analice la siguiente GLC G :

$$S \rightarrow Aa \mid B \mid D$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow abd$$

Ej: ¿qué elementos de G se podrían eliminar?

GIC: simplificación (motivación)

Analice la siguiente GIC G :

$$S \rightarrow Aa \mid B \mid D$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow abd$$

- La variable C no puede ser alcanzada de ninguna forma al comenzar en S , por lo que la última regla puede ser eliminada.

GIC: simplificación (motivación)

Analice la siguiente GIC G :

$$S \rightarrow Aa \mid B \mid D$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow abd$$

- La variable C no puede ser alcanzada de ninguna forma al comenzar en S , por lo que la última regla puede ser eliminada.
- Dado que el símbolo d sólo puede ser generado a partir de C , también podemos eliminarlo del alfabeto sin alterar el lenguaje generado.

GIC: simplificación (motivación)

Analice la siguiente GIC G :

$$S \rightarrow Aa \mid B \mid D$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow abd$$

- La variable C no puede ser alcanzada de ninguna forma al comenzar en S , por lo que la última regla puede ser eliminada.
- Dado que el símbolo d sólo puede ser generado a partir de C , también podemos eliminarlo del alfabeto sin alterar el lenguaje generado.
- La variable D sí puede ser producida, pero no deriva ningún string de símbolos terminales.

GIC: simplificación (motivación)

Analice la siguiente GIC G :

$$S \rightarrow Aa \mid B \mid D$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid B$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow abd$$

- La variable C no puede ser alcanzada de ninguna forma al comenzar en S , por lo que la última regla puede ser eliminada.
- Dado que el símbolo d sólo puede ser generado a partir de C , también podemos eliminarlo del alfabeto sin alterar el lenguaje generado.
- La variable D sí puede ser producida, pero no deriva ningún string de símbolos terminales.
- La variable B es redundante, ya que las derivaciones $S \Rightarrow B \Rightarrow b$ y $A \Rightarrow B \Rightarrow b$ pueden ser reemplazadas simplemente por $S \Rightarrow b$ y $A \Rightarrow b$, respectivamente.

Forma normal de Chomsky

Una gramática independiente del contexto G estará en **forma normal de Chomsky (CNF)** si es que todas sus reglas de derivación son de la forma:

$$A \rightarrow BC$$

$$A \rightarrow a$$

donde a es cualquier terminal y A , B y C son cualquier variable (con la excepción de que ni B ni C pueden ser la variable inicial). Además, permitiremos la regla $S \rightarrow \epsilon$, donde S es la variable inicial y ϵ es el *string* vacío.

Todo lenguaje independiente del contexto es generado por alguna gramática en forma normal de Chomsky.

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.
- 2 Eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.
- 2 Eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.
- 3 Si la variable inicial S aparece al lado derecho de alguna regla de G , entonces agregamos a G' la regla $S_0 \rightarrow S$

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.
- 2 Eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.
- 3 Si la variable inicial S aparece al lado derecho de alguna regla de G , entonces agregamos a G' la regla $S_0 \rightarrow S$
- 4 Eliminamos las derivaciones vacías, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow \epsilon$

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.
- 2 Eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.
- 3 Si la variable inicial S aparece al lado derecho de alguna regla de G , entonces agregamos a G' la regla $S_0 \rightarrow S$
- 4 Eliminamos las derivaciones vacías, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow \epsilon$
- 5 Eliminamos las derivaciones unitarias, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow Y$

Conversión de GIC a forma normal de Chomsky

Sea G una gramática independiente del contexto, podemos convertirla a una gramática G' en forma normal de Chomsky siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Eliminar las variables que no derivan strings de terminales.
- 2 Eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.
- 3 Si la variable inicial S aparece al lado derecho de alguna regla de G , entonces agregamos a G' la regla $S_0 \rightarrow S$
- 4 Eliminamos las derivaciones vacías, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow \epsilon$
- 5 Eliminamos las derivaciones unitarias, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow Y$
- 6 Buscamos las derivaciones que tengan más de 2 variables en el lado derecho y las eliminamos. Si después de esto queda alguna regla con la forma $X \rightarrow aY$, entonces la reemplazamos por $X \rightarrow ZY$ y $Z \rightarrow a$

GLC: simplificación (paso 1)

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales (como D en el ejemplo anterior).

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma, R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $A \in V'$ se tiene que $A \Rightarrow^* w$ para algún $w \in \Sigma^*$. Para esto, construiremos de manera iterativa un nuevo conjunto de no-terminales V' y un nuevo conjunto de reglas de derivación R' :

- 1 Inicializar V' como todos los no-terminales A para los cuales $A \Rightarrow w$ es una derivación en G con $w \in \Sigma^*$
- 2 Inicializar R' como todas las producciones $A \rightarrow w$ para las cuales $A \in V'$ y $w \in \Sigma^*$
- 3 Repetir hasta que no queden más no-terminales por añadir: agregar a V' las variables de V tales que derivan algún elemento de V' y añadir esa producción a R' .

GLC: simplificación (paso 1)

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales. Consideremos la siguiente gramática:

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid D$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

$$\textcircled{1} \quad V' = \{B, E\}$$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc)\}$$

GLC: simplificación (paso 1)

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales. Consideremos la siguiente gramática:

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid D$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

❶ $V' = \{B, E\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc)\}$$

❷ $V' = \{B, E, A\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc), (A, B)\}$$

GLC: simplificación (paso 1)

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales. Consideremos la siguiente gramática:

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid D$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

❶ $V' = \{B, E\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc)\}$$

❷ $V' = \{B, E, A\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc), (A, B)\}$$

❸ $V' = \{B, E, A, S\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc), (A, B), (S, aB)\}$$

GLC: simplificación (paso 1)

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales. Consideremos la siguiente gramática:

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid D$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

1 $V' = \{B, E\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc)\}$$

2 $V' = \{B, E, A\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc), (A, B)\}$$

3 $V' = \{B, E, A, S\}$

$$R' = \{(B, b), (B, \epsilon), (E, abc), (A, B), (S, aB)\}$$

4 ...

Paso 1: eliminar los símbolos no-terminales que no derivan strings de terminales.

Luego de aplicar el algoritmo del paso (1) obtenemos:

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$ una GLC. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma', R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $X \in (V' \cup \Sigma^*)$ se tiene que $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ para α, β strings en $(V' \cup \Sigma')^*$

- 1 Inicializar V' de modo que contenga el símbolo inicial S , e inicializar R' y Σ' como vacíos.

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$ una GLC. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma', R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $X \in (V' \cup \Sigma^*)$ se tiene que $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ para α, β strings en $(V' \cup \Sigma')^*$

- 1 Inicializar V' de modo que contenga el símbolo inicial S , e inicializar R' y Σ' como vacíos.
- 2 Repetir hasta que no queden producciones por agregar: para $A \in V'$, si $A \rightarrow w$ es una producción en R , entonces:

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$ una GLC. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma', R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $X \in (V' \cup \Sigma^*)$ se tiene que $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ para α, β strings en $(V' \cup \Sigma')^*$

- ❶ Inicializar V' de modo que contenga el símbolo inicial S , e inicializar R' y Σ' como vacíos.
- ❷ Repetir hasta que no queden producciones por agregar: para $A \in V'$, si $A \rightarrow w$ es una producción en R , entonces:
 - Agregar $A \rightarrow w$ a R'

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$ una GLC. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma', R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $X \in (V' \cup \Sigma^*)$ se tiene que $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ para α, β strings en $(V' \cup \Sigma')^*$

- ❶ Inicializar V' de modo que contenga el símbolo inicial S , e inicializar R' y Σ' como vacíos.
- ❷ Repetir hasta que no queden producciones por agregar: para $A \in V'$, si $A \rightarrow w$ es una producción en R , entonces:
 - Agregar $A \rightarrow w$ a R'
 - Para cualquier no-terminal B en w , agregar B a V'

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Sea $G = (V, \Sigma, R, S)$ una GLC. Queremos encontrar $G' = (V', \Sigma', R', S)$ tal que $L(G) = L(G')$, y para todo $X \in (V' \cup \Sigma^*)$ se tiene que $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$ para α, β strings en $(V' \cup \Sigma')^*$

- ❶ Inicializar V' de modo que contenga el símbolo inicial S , e inicializar R' y Σ' como vacíos.
- ❷ Repetir hasta que no queden producciones por agregar: para $A \in V'$, si $A \rightarrow w$ es una producción en R , entonces:
 - Agregar $A \rightarrow w$ a R'
 - Para cualquier no-terminal B en w , agregar B a V'
 - Para cualquier terminal σ en w , agregar σ a Σ'

GIC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

$$\textcircled{1} \quad V' = \{S\}$$

$$R' = \emptyset$$

$$\Sigma' = \emptyset$$

$$\textcircled{2} \quad V' = \{S, A\}$$

$$R' = \{(S, ASA)\}$$

$$\Sigma' = \emptyset$$

$$\textcircled{3} \quad V' = \{S, A, B\}$$

$$R' = \{(S, ASA), (S, aB)\}$$

$$\Sigma' = \{a\}$$

$$\textcircled{4} \quad \dots$$

GLC: simplificación (paso 2)

Paso 2: eliminar los símbolos terminales y no-terminales que no sean alcanzables desde la variable inicial.

Luego de aplicar el paso 2 obtenemos:

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

Podemos ver que se eliminó la producción $E \rightarrow abc$, junto con el no-terminal E y el terminal c .

Paso 3: si la variable inicial S aparece al lado derecho de alguna regla de G , entonces agregamos a G' la regla $S_0 \rightarrow S$. Siguiendo el ejemplo anterior:

Agregamos S_0 :

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

Paso 4: si $\epsilon \notin L(G)$, entonces eliminamos todas las producciones ϵ .

Retomando el ejemplo anterior:

$$\begin{aligned}S_0 &\rightarrow S \\S &\rightarrow ASA \mid aB \\A &\rightarrow B \mid S \\B &\rightarrow b \mid \epsilon\end{aligned}$$

Buscamos eliminar la producción $B \rightarrow \epsilon$. Para poder hacerlo debemos agregar nuevas producciones, reemplazando B por ϵ en todas las producciones que incluyan esa variable.

Paso 4: si $\epsilon \notin L(G)$, entonces eliminamos todas las producciones ϵ .

(1):

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

(2) (luego de eliminar $B \rightarrow \epsilon$):

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow b$$

Notemos que al eliminar $B \rightarrow \epsilon$ introducimos una nueva producción $A \rightarrow \epsilon$

Paso 4: si $\epsilon \notin L(G)$, entonces eliminamos todas las producciones ϵ .

(2):

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$$

$$A \rightarrow B \mid S \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow b$$

(3) (luego de eliminar $A \rightarrow \epsilon$):

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Paso 5: eliminamos las derivaciones unitarias, es decir, aquellas que tienen la forma $X \rightarrow Y$. Luego, en cada regla de la forma $Y \rightarrow w$, agregamos $X \rightarrow w$ (a menos que sea una regla unitaria eliminada anteriormente).

Retomando el ejemplo anterior:

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS \mid S$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Las derivaciones unitarias son $S \rightarrow S$, $S_0 \rightarrow S$, $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow S$

Paso 5: eliminamos las derivaciones unitarias.

Eliminamos $S \rightarrow S$:

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Eliminamos $S_0 \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b$$

Paso 5: eliminamos las derivaciones unitarias.

Eliminamos $A \rightarrow B$:

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow S \mid b$$

$$B \rightarrow b$$

Eliminamos $A \rightarrow S$

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$B \rightarrow b$$

GIC: simplificación (paso 6)

Paso 6: agregar variables y reglas adicionales para obtener el formato requerido.

Retomando el ejemplo anterior:

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$B \rightarrow b$$

Notemos que las producciones $S_0 \rightarrow ASA$, $S_0 \rightarrow aB$, $S \rightarrow ASA$, $S \rightarrow aB$, $A \rightarrow ASA$ y $A \rightarrow aB$ no siguen la forma normal de Chomsky.

GIC: simplificación (paso 6)

Paso 6: agregar variables y reglas adicionales para obtener el formato requerido.

Retomando el ejemplo anterior:

$$S_0 \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid ASA \mid aB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$B \rightarrow b$$

Para solucionar lo anterior, agregaremos las siguientes reglas:

$$A_1 \rightarrow SA$$

$$U \rightarrow a$$

GIC: simplificación (paso 6)

Paso 6: agregar variables y reglas adicionales para obtener el formato requerido. Siguiendo este procedimiento, pasamos de la siguiente GIC:

$$S \rightarrow ASA \mid aB \mid D$$

$$A \rightarrow B \mid S$$

$$B \rightarrow b \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow abc$$

a la siguiente gramática en forma normal de Chomsky:

$$S_0 \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$S \rightarrow AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A \rightarrow b \mid AA_1 \mid UB \mid a \mid SA \mid AS$$

$$A_1 \rightarrow SA$$

$$U \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

GIC: operaciones

A veces, para encontrar una gramática que genere un lenguaje particular, es más sencillo encontrar gramáticas más simples y luego operarlas mediante, la unión, concatenación, clausura, etc.

Dadas dos gramáticas regulares G_1 y G_2 , podemos construir una gramática G tal que $L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$ a través de los siguientes pasos:

- 1 Renombrar las variables de G_1 y G_2 de modo que no tengan variables comunes. Una forma sencilla es agregar un 1 a las variables de G_1 y un 2 a las variables de G_2
- 2 Agregar la variable S a la nueva gramática G y copiar en ella todas las reglas que comiencen con S_1 o S_2 (es decir, los símbolos iniciales de G_1 y G_2 , respectivamente).
- 3 Copiar en G todas las reglas de derivación de G_1 y G_2

Considere las siguientes gramáticas:

G_1 :

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid b \mid \epsilon$$

G_2 :

$$S \rightarrow aA \mid bS$$

$$A \rightarrow a \mid \epsilon$$

- Genere la unión $G = G_1 \cup G_2$

Paso 1: renombrar las variables.

G_1 :

$$S_1 \rightarrow aA_1 \mid bB_1$$

$$A_1 \rightarrow aA_1 \mid a \mid \epsilon$$

$$B_1 \rightarrow bB_1 \mid b \mid \epsilon$$

G_2 :

$$S_2 \rightarrow aA_2 \mid bS_2$$

$$A_2 \rightarrow a \mid \epsilon$$

Paso 2: crear una nueva gramática G con una variable inicial S , que herede todas las reglas de S_1 y S_2

$$S \rightarrow aA1 \mid bB_1 \mid aA_2 \mid bS_2$$

Paso 3: copiar en G todas las reglas de G_1 y G_2 . Finalmente, obtenemos la unión:

$$S \rightarrow aA1 \mid bB_1 \mid aA_2 \mid bS_2$$

$$S_1 \rightarrow aA_1 \mid bB_1$$

$$S_2 \rightarrow aA_2 \mid bS_2$$

$$A_1 \rightarrow aA_1 \mid a \mid \epsilon$$

$$A_2 \rightarrow a \mid \epsilon$$

$$B_1 \rightarrow bB_1 \mid b \mid \epsilon$$

- **Concatenación:** el procedimiento es análogo al anterior, con la diferencia que la nueva variable inicial será $S \rightarrow S_1S_2$
- **Clausura de Kleene:** en este caso, la nueva variable inicial será $S \rightarrow \epsilon \mid S_1S$